

Electrónica Práctica v2

Guía completa de diseño — Con fórmulas, calculadoras interactivas y simuladores

14 capítulos · 390+ fórmulas · 6 calculadoras · 1 simulador

Fundamentos

1 Conceptos Fundamentales

Ley de Ohm · Kirchhoff · Potencia · Divisores · Thevenin · RMS · dB

2 Componentes Pasivos

Resistencias · Condensadores · Inductores · Reactancia · Impedancia · RLC

3 Semiconductores

Diodos · BJT · MOSFET · Ecuaciones · Configuraciones

Circuitos

4 Filtros RC, LC y Sallen-Key [Calculadora](#)

Pasa-bajas · Pasa-altas · Resonancia · Q factor · Filtros activos

5 Amplificadores Operacionales [Calculadora](#)

Inversor · No-inversor · Sumador · Diferencial · Comparador · Schmitt trigger

6 Reguladores Lineales

Zener · 78xx/79xx · LM317 ajustable · LDO · Disipación · Eficiencia

Fuentes Conmutadas

7 Topologías de Fuentes Conmutadas 3 Calculadoras

Buck · Boost · Buck-Boost · Flyback · Forward · Push-Pull · Half/Full Bridge

8 Aplicaciones con LEDs

Cálculo de resistencia · PWM dimming · Drivers CC/CV · Alta potencia

9 Circuitos de Protección

TVS · PTC · OVP/UVP · Fusibles · Diodo flyback · Protección polaridad

Práctica

10 PCB Diagramas

Ancho de pista · Plano de tierra · Desacoplo · DFM · Reglas prácticas

11 Taller con ESP32 Código

PWM LEDC · ADC · I2C · Proyectos prácticos · Buck controlado digitalmente

12 Bill of Materials (BOM)

BOM Buck 5V@2A · BOM Flyback · BOM LED 20W · Números de parte reales

Referencia

13 Glosario y Tablas de Referencia

Símbolos · Prefijos SI · AWG · Código colores · Componentes recomendados

14 Simulador Visual de Buck Simulador

Canvas interactivo · PWM · Corriente inductor · Ripple · Control duty cycle